فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

المستقيمات في المستوى

1AC — الأولى إعدادي | المستقيمات في المستوى | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

المستقيم والنقط المستقيمية، الأوضاع النسبية لمستقيمين، نصف المستقيم والقطعة، المنتصف والواسط والمسافة.

أهداف الدرس

- استعمال المفردات: مستقيم، نصف مستقيم، قطعة، متوازيان، متعامدان.
- التعرف على مستقيمين متوازيين أو متعامدين وإنشاؤهما.
- إنشاء منتصف قطعة وواسطها.
- تحديد مسافة نقطة عن مستقيم.

1. المستقيم والنقط المستقيمية

تعريف

المستقيم غير محدود. إذا كانت A و B نقطتين مختلفتين، فإنه يوجد **مستقيم وحيد** يمر منهما، نرمز له بـ (AB) أو (BA). ومن نقطة واحدة تمر ما لا نهاية من المستقيمات.

تعريف – نقط مستقيمية

نقول إن نقطاً (ثلاث على الأقل) **مستقيمية** إذا كانت تنتمي إلى نفس المستقيم. نكتب $E \in (AB)$ إذا كانت E تنتمي إلى (AB)، و $E \notin (AB)$ إذا لم تكن تنتمي إليه.

2. الأوضاع النسبية لمستقيمين

تعريف – متقاطعان

يكون مستقيمان **متقاطعين** إذا تقاطعا في نقطة واحدة تسمى نقطة تقاطعهما.

تعريف – متوازيان ومنطبقان

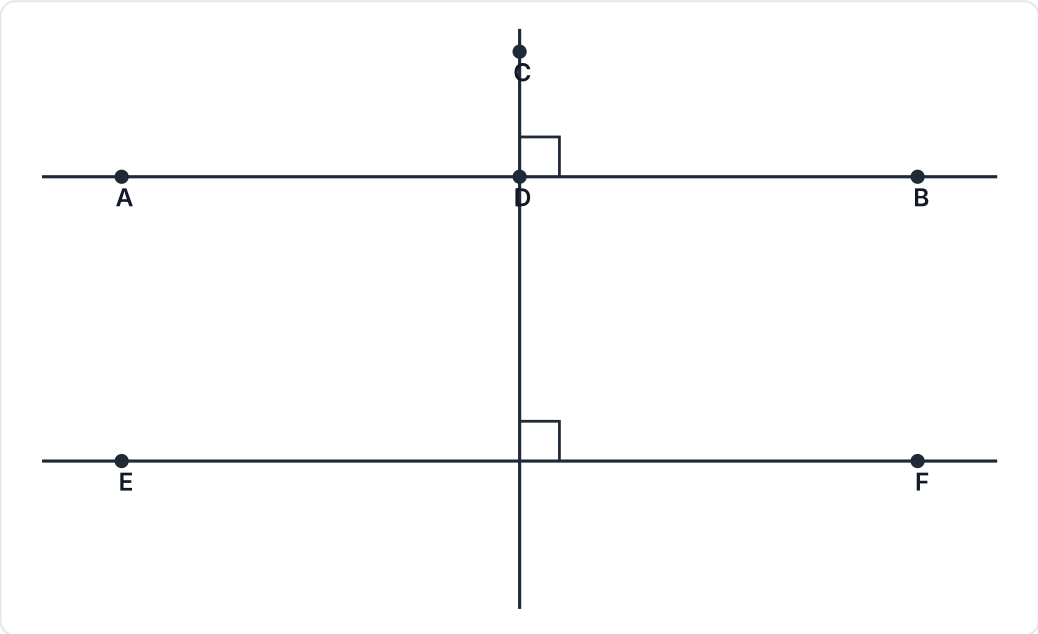
يكون مستقيمان **متوازيين** إذا لم يكونا متقاطعين، ونكتب $(D) \parallel (\Delta)$. ويكونان **منطبقين** إذا كانت لهما نقطتان مشتركتان على الأقل؛ المستقيمان المنطبقان متوازيان أيضاً.

تعريف – متعامدان

يكون مستقيمان **متعامدين** إذا تقاطعا مكونين زاوية قائمة، ونكتب $(AB) \perp (CD)$.

خاصية

- إذا كان مستقيمان موازيين لنفس المستقيم فإنهما متوازيان.
- إذا كان مستقيمان عموديين على نفس المستقيم فإنهما متوازيان.
- إذا كان مستقيمان متوازيين، فكل مستقيم عمودي على أحدهما عمودي على الآخر.



$(AB) \perp (CD)$ و $(EF) \perp (CD)$، إذن $(AB) \parallel (EF)$.

3. نصف المستقيم والقطعة

تعريف

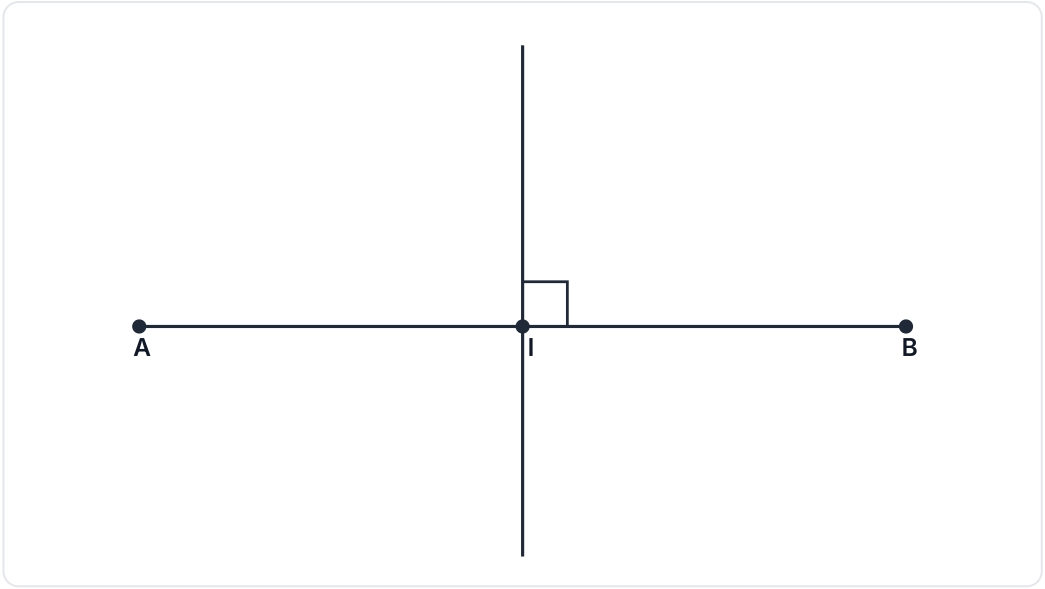
- **نصف المستقيم** $[AB)$ جزء من مستقيم محدود من جهة واحدة بنقطة A تسمى أصله.
- **القطعة** $[AB]$ جزء من مستقيم محدود من الجهتين بالنقطتين A و B.

تعريف – منتصف قطعة

منتصف القطعة $[AB]$ هو النقطة I التي تنتمي إلى $[AB]$ وتحقق $IA = IB$.

تعريف – واسط قطعة

واسط قطعة هو المستقيم الذي يمر من منتصفها ويكون عمودياً على حاملها.



I منتصف $[AB]$، والمستقيم العمودي في I هو واسط $[AB]$.

4. المسافات

تعريف

- **مسافة نقطة A عن مستقيم (D)** هي المسافة AH حيث H المسقط العمودي لـ A على (D).
- **المسافة بين مستقيمين متوازيين** (D) و (D') هي المسافة بين نقطة A من (D) ومسقطها العمودي A' على (D').

ملخص للمراجعة

- من نقطتين مختلفتين يمر مستقيم وحيد.
- عموديان على نفس المستقيم ← متوازيان.
- متوازيان وعمودي على أحدهما ← عمودي على الآخر.
- المنتصف I: $I \in [AB]$ و $IA = IB$ ؛ الواسط عمودي على القطعة في منتصفها.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : عدد المستقيمات

كم مستقيماً يمر من نقطتين مختلفتين E و F؟

أ) مستقيم واحد **ب)** مستقيمان **ج)** ما لا نهاية

تمرين 2 : استنتاج التوازي

نعلم أن $(CD) \perp (AB)$ و $(EF) \perp (CD)$. ماذا نستنتج؟

أ) $(AB) \parallel (EF)$ **ب)** $(AB) \perp (EF)$ **ج)** $(AB) \parallel (CD)$

تمرين 3 : منتصف قطعة

$EF = 5\,\text{cm}$ و I منتصف $[EF]$. احسب IE بـ cm.

تمرين 4 : نقطة مماثلة

$AB = 3\,\text{cm}$. ننشئ النقطة J بحيث تكون A منتصف $[JB]$. احسب JB بـ cm.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : عدد المستقيمات

1. من نقطتين مختلفتين يمر مستقيم وحيد هو (EF).

الجواب : أ) مستقيم واحد

تمرين 2 : استنتاج التوازي

1. (AB) و (EF) عموديان على نفس المستقيم (CD)، إذن $(AB) \parallel (EF)$.

الجواب : أ) $(AB) \parallel (EF)$

تمرين 3 : منتصف قطعة

1. $IE = \dfrac{EF}{2} = \dfrac{5}{2} = 2{,}5\,\text{cm}$.

الجواب : $2{,}5\ \text{cm}$

تمرين 4 : نقطة مماثلة

1. $AJ = AB = 3\,\text{cm}$ و $A \in [JB]$.

2. $JB = JA + AB = 3 + 3 = 6\,\text{cm}$.

الجواب : $6\ \text{cm}$